

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — AUDITORIA INTEGRAL, RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA E VERIFICAÇÃO EXPLÍCITA DE DECISÕES PASSADAS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema na **reconstrução completa de qualquer competência, sessão ou decisão administrativa a partir de evidências brutas e versões históricas**, com foco em auditoria profunda e reprodutibilidade total.

Este caso deverá validar:

- reconstrução determinística de histórico;
- auditoria linha a linha de decisões;
- rastreabilidade completa evento → interpretação → decisão;
- verificação de integridade de dados históricos;
- comparação entre versões de cálculo;
- detecção de divergências históricas.

2. Contexto operacional

Órgão / instituição:

- pode precisar justificar decisões passadas;
- pode ser auditado internamente ou externamente;
- pode revisar competências antigas por inconsistências.

Sistema:

- deve ser capaz de reexecutar qualquer cálculo histórico;
- deve preservar todas as versões de regras e decisões;
- deve permitir auditoria reversível (replay completo do passado).

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- replay completo de eventos históricos;
- reconstrução de qualquer competência em estado exato anterior;
- versionamento de regras, decisões e interpretações;
- comparação entre execuções históricas;
- trilha de auditoria imutável;
- detecção de divergência entre versões.

4. Cenário inicial

Situação:

- competência já fechada há meses;
- regras já foram alteradas desde então;
- decisões administrativas foram tomadas;
- banco de horas foi consolidado;
- auditoria externa solicita reconstituição exata do período.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Registros brutos originais de ponto
2. Interpretações automáticas da época
3. Decisões administrativas históricas
4. Versões antigas de regras aplicadas
5. Fechamento original da competência
6. Eventuais ajustes compensatórios posteriores

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- log imutável de eventos brutos;
- snapshots de interpretação por época;
- versões de regras vigentes no passado;
- histórico de decisões administrativas;
- versões de cálculo do banco de horas;
- trilha de auditoria completa.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- permitir reexecução completa do estado histórico;
- reproduzir exatamente o resultado original quando solicitado;
- identificar diferenças caso regras tenham sido alteradas;
- manter separação entre “estado histórico” e “estado atual”;
- preservar consistência entre versões auditadas;
- permitir comparação entre reconstruções.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- sistema corretamente reconstituído;
- divergência entre cálculo atual e histórico;
- inconsistência em regras antigas;
- erro de migração ou versionamento;
- mudança institucional não refletida no passado.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- diferenças entre replay e resultado original;
- perda de versão histórica de regra;
- ausência de dados de contexto passado;
- divergência em decisões administrativas antigas;
- reprocessamento não determinístico.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de integridade de logs antigos;
- reconstrução de versões incompletas;
- definição de fonte oficial de auditoria;
- resolução de conflitos históricos;
- restauração de dados corrompidos.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- auditoria externa obrigatória;
- revisão institucional de períodos passados;
- investigação de inconsistência histórica;
- mudança de entendimento jurídico;
- correção de erro sistêmico antigo.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- validar reconstrução como fiel ao histórico;
- reconhecer divergência entre versões;
- ajustar decisões passadas com efeito compensatório;
- manter histórico original inalterado;
- abrir processo de revisão formal.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- reconstrução sem alteração do passado oficial;
- criação de visão paralela auditável;
- comparação entre passado “original” e “recalculado”;
- identificação de inconsistências institucionais.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser auditado retroativamente;
- sofrer ajustes compensatórios posteriores;
- manter múltiplas versões de cálculo histórico;
- ser validado ou contestado em auditoria.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- reproduzir exatamente condições históricas originais;
- usar apenas regras e dados vigentes à época;
- manter determinismo completo;
- evitar influência de estados atuais.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- histórico deve permanecer imutável;
- ajustes posteriores não devem alterar a versão original;
- auditoria deve sempre referenciar estado congelado;
- versões alternativas devem coexistir sem sobrescrever.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- reconstrução baseada em regras atuais;
- perda de versão histórica de contexto;
- inconsistência entre auditoria e execução original;
- ausência de determinismo em replay;
- sobrescrita de estados históricos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- qual versão de regra considerar em auditoria;
- divergência entre logs e decisões humanas;
- dados incompletos em períodos antigos;
- reconstrução parcial de eventos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- auditoria total e reprodutibilidade do sistema;
- integridade histórica como princípio central;
- capacidade de reconstrução determinística do passado.

Também valida:

- robustez institucional e jurídica do sistema;
- confiabilidade em contextos regulatórios;
- transparência total de decisões.

Este caso possui forte relação com:

- auditoria forense de sistemas;
- replay de eventos;
- governança de dados históricos;
- compliance e rastreabilidade;
- sistemas críticos de registro.